

企业云数据库迁移与优化

FAQ企业云数据库迁移与优化 FAQ

文档类型：常见问题解答 适用产品：TencentDB / AWS RDS / AliCloud RDS 版本：v3.1
最后更新：2026-07-05**文档类型**：常见问题解答
适用产品：TencentDB / AWS RDS / AliCloud RDS
版本：v3.1
最后更新：2026-07-05
文档类型：常见问题解答 适用产品：TencentDB / AWS RDS / AliCloud RDS 版本：v3.1
最后更新：2026-07-05**文档类型**：常见问题解答
适用产品：TencentDB / AWS RDS / AliCloud RDS
版本：v3.1
最后更新：2026-07-05

一、迁移准备阶段一、迁移准备阶段

Q1：迁移前需要评估哪些关键指标？ Q1：迁移前需要评估哪些关键指标？

A：迁移评估需从以下维度进行全面审视：

评估维度	评估指标	评估工具
数据规模	总数据量（GB）、表数量、最大表单行数	information_schema.TABLES`informati
读写特性	QPS / TPS，读多写少还是均衡型	QPS / TI performance_schema`performance_sche
延迟要求	P99 查询延迟、主从复制延迟目标	P99 查询慢查询日志分析慢查询日志分析
兼容性	存储引擎、字符集、特殊数据类型	存储引擎 数据库兼容性检查工具数据库兼容性检查工具
安全合规	数据加密要求、审计日志保留策略	数据加密 合规检查清单合规检查清单

Q2：自建 MySQL 5.7 迁移到云数据库有哪些风险点？ Q2：自建 MySQL 5.7 迁移到云数据库有哪些风险点？

A：主要风险点包括：

- 字符集不兼容：自建库常用 utf8（3字节），云数据库默认 utf8mb4（4字节），可能导致索引超长。****字符集不兼容****：自建库常用 `utf8`（3字节），云数据库默认 `utf8mb4`（4字节），可能导致索引超长。
- 存储引擎差异：云数据库可能禁用 MyISAM，需要提前转换为 InnoDB。****存储引擎差异****：云数据库可能禁用 `MyISAM`，需要提前转换为 `InnoDB`。
- 权限模型变化：云数据库限制 SUPER 权限，部分运维脚本需要调整。****权限模型变化****：云数据库限制 `SUPER` 权限，部分运维脚本需要调整。

4. 网络延迟：应用服务器与数据库可能不在同一 VPC，需评估网络延迟影响。****网络延迟****：应用服务器与数据库可能不在同一 VPC，需评估网络延迟影响。
5. 版本特性差异：MySQL 5.7 到 8.0 升级需要注意 sql_mode 和认证插件变化。****版本特性差异****：MySQL 5.7 到 8.0 升级需要注意 `sql\_mode` 和认证插件变化。

```
--
SELECT TABLE_NAME, ENGINE
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db'
  AND ENGINE NOT IN ('InnoDB', 'NDB');

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CHARACTER_SET_NAME
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db'
  AND CHARACTER_SET_NAME IS NOT NULL
  AND CHARACTER_SET_NAME NOT IN ('utf8mb4', 'utf8');
```

二、迁移执行阶段二、迁移执行阶段

Q3：支持哪些迁移方式？各有何优劣？ Q3：支持哪些迁移方式？各有何优劣？

迁移方式	迁移方式	适用场景	适用场景	停机时间	停机时间	数据一致性	数据一致性	复杂度	复杂度
逻辑备份	(mysqldump)	小数据量	(< 10GB)	分钟级	分钟级	强	强	低	低
物理备份	(XtraBackup)	大数据量	大数据量	分钟级	分钟级	强	强	中	中
DTS 在线迁移	DTS 在线迁移	不可停机的业务	不可停机	秒级	秒级	最终一致	最终一致	高	高
双写迁移	双写迁移	极高可用性要求	极高可用	零停机	零停机	最终一致	最终一致	极高	极高

Q4：DTS 迁移过程中如何处理增量同步冲突？ Q4：DTS 迁移过程中如何处理增量同步冲突？

A：DTS（数据传输服务）在执行增量同步时，可能遇到以下冲突场景：

```
:
:
: " " " "
:
:
:
:
:
:
: UTC
```

Q5: 迁移中断后如何恢复? Q5: 迁移中断后如何恢复?

A: 迁移中断恢复流程:

1. 确定中断点: 查看 DTS 任务日志, 确认最后同步的 binlog 位点**确定中断点**: 查看 DTS 任务日志, 确认最后同步的 binlog 位点
2. 数据一致性校验: 对核心表执行 CHECKSUM TABLE 对比**数据一致性校验**: 对核心表执行 `CHECKSUM TABLE` 对比
3. 增量补齐: 从中断位点重新启动增量同步任务**增量补齐**: 从中断位点重新启动增量同步任务
4. 全量对账: 任务完成后执行全量数据对账脚本**全量对账**: 任务完成后执行全量数据对账脚本

```
def checksum_compare(source_conn, target_conn, table_name):
    """
    source_checksum = source_conn.execute(
        f"CHECKSUM TABLE {table_name}"
    ).fetchone()[1]

    target_checksum = target_conn.execute(
        f"CHECKSUM TABLE {table_name}"
    ).fetchone()[1]

    return {
        "table": table_name,
        "source_checksum": source_checksum,
        "target_checksum": target_checksum,
        "consistent": source_checksum == target_checksum,
    }
```

三、性能优化三、性能优化

Q6: 云数据库常见的性能瓶颈有哪些? Q6: 云数据库常见的性能瓶颈有哪些?

A:

瓶颈类型	表现	诊断方法	优化方案
慢查询	个别 SQL 执行超时	慢查询日志 + EXPLAIN	创建/优化索引，重写 SQL
连接数不足	应用报 Too many connection	SHOW PROCESSLIST	提高实例规格连接池 + 提高实例规格
锁等待	事务长时间不提交	INFORMATION_SCHEMA.INN	优化事务，拆分大事务
磁盘 I/O	%iowait 高	iostat / 云监控面板	升级 ESSD，增加只读实例
内存不足	Buffer Pool 命中率 < 95%	SHOW ENGINE INNODB STA	增加内存或优化缓存策略

Q7：如何制定合理的索引优化策略？

A：索引优化四步法：

1. 分析慢查询日志：使用 pt-query-digest 找出频率最高的慢查询**分析慢查询日志**：使用`pt-query-digest`找出频率最高的慢查询
2. EXPLAIN 分析执行计划：关注 type 列（目标 ref 或 const）和 rows 列**EXPLAIN 分析执行计划**：关注`type`列（目标`ref`或`const`）和`rows`列
3. 遵循最左前缀原则：复合索引列顺序与查询条件顺序匹配**遵循最左前缀原则**：复合索引列顺序与查询条件顺序匹配
4. 避免过度索引：每个表索引建议 ≤ 5 个，索引数量会影响写入性能**避免过度索引**：每个表索引建议 ≤ 5 个，索引数量会影响写入性能

```
--
SELECT
  t.TABLE_SCHEMA,
  t.TABLE_NAME,
  INDEX_NAME,
  CARDINALITY,
  ROWS_READ,
  ROWS_READ / NULLIF(CARDINALITY, 0) AS efficiency_ratio
FROM information_schema.INNODB_INDEX_STATS iis
JOIN information_schema.TABLES t
  ON iis.table_name = t.TABLE_NAME
 AND iis.database_name = t.TABLE_SCHEMA
WHERE t.TABLE_SCHEMA NOT IN ('mysql', 'sys', 'performance_schema')
ORDER BY efficiency_ratio DESC;
```

四、高可用与容灾

Q8：云数据库高可用方案如何选型？

方案方案	RTORTO	RPORPO	成本系数成本系数	适用场景适用场景
单可用区主备单可用区主	< 60s< 60s	00	1x1x	一般业务一般业务
跨可用区主备跨可用区主	< 60s< 60s	00	1.4x1.4x	核心业务核心业务
跨地域灾备跨地域灾备	< 5min< 5min	< 1s< 1s	2.5x2.5x	金融/支付金融/支付
两地三中心两地三中心	< 30s< 30s	00	4x+4x+	监管要求最高级别监管要求最高级别

Q9：如何设计数据库备份策略？ Q9：如何设计数据库备份策略？



五、成本优化五、成本优化

Q10：如何有效降低云数据库费用？ Q10：如何有效降低云数据库费用？

1. 选择合适的计费模式：长期稳定业务选包年包月（节省 30%-50%）**选择合适的计费模式**：长期稳定业务选包年包月（节省 30%-50%）
2. 使用只读实例：读写分离，降低主实例规格需求**使用只读实例**：读写分离，降低主实例规格需求
3. 数据归档：将 6 个月以上历史数据迁移至归档存储**数据归档**：将 6 个月以上历史数据迁移至归档存储
4. 弹性伸缩：按需配置自动扩缩容策略**弹性伸缩**：按需配置自动扩缩容策略
5. 清理无用数据：定期 OPTIMIZE TABLE 回收空间**清理无用数据**：定期 `OPTIMIZE TABLE` 回收空间

优化措施	预期节省	实施难度
包年包月	30-50%	低
只读实例分流	20-35%	中
冷热数据分离	15-25%	中
弹性伸缩	10-20%	高

本文由数据库架构团队维护，如有疑问请提交工单至 DB-OPS 队列。